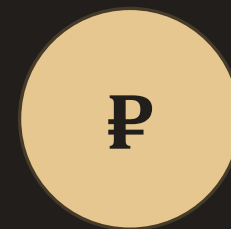
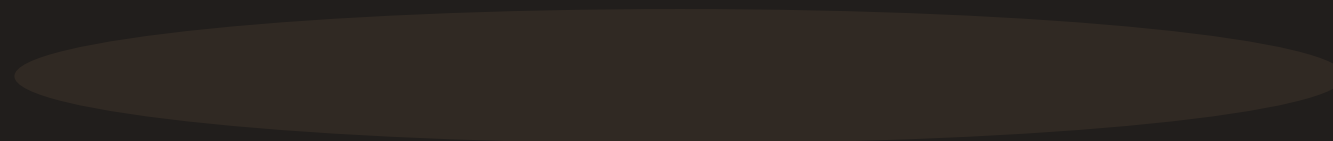


МОНЕТКА



Мобильное приложение финансовой грамотности для детей 7–11 лет

Виртуальный котик, который растёт от разумных финансовых решений



Flutter · Android 8.0+ · офлайн · без регистрации и персональных данных

Департамент финансов города Москвы · конкурсный прототип

Проблема и целевая аудитория

ТЗ §1 — контекст и актуальность

Дети получают карманные деньги, денежные подарки и участвуют в семейных покупках раньше, чем начинают понимать, откуда берутся деньги и как ими распоряжаться.

В 7–11 лет ребёнок уже умеет сравнивать цены и копить на понятную цель — но абстрактные объяснения про доходы и расходы быстро утомляют.

Формат виртуального питомца делает это наглядным: от распределения ресурсов зависит настроение и дальнейшее развитие персонажа.

7–11

возраст основного
пользователя

0 ₽

реальных денег
в приложении

6

компетенций
Единой рамки

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ

- ◆ инструмента, где решение принимается самостоятельно
- ◆ мгновенно видимого последствия этого решения
- ◆ возможности ошибиться без риска и исправиться

Образовательные результаты

Единая рамка компетенций, раздел 6 — базовый уровень, начальное общее образование

1

Понимать назначение бюджета

расходы не превышают доходов

2

Различать нужное и желаемое

обязательные и необязательные расходы

3

Планировать в ограничении

решения при ограниченном бюджете

4

Ставить цель и копить

краткосрочная цель, регулярные отчисления

5

Оценивать свои решения

объяснять, к чему они привели

6

Действовать со взрослым

приложение + значимый взрослый

Идея продукта

Почему механика питомца формирует финансовый навык

Ребёнок принимает решение — и сразу видит, что изменилось.

Котик не абстрактный счёт: он реагирует, и реакцию можно объяснить одной фразой.

ТРИ ТИПА РЕШЕНИЙ — ВЕСЬ ИГРОВОЙ ЦИКЛ



Потратить на обязательное

еда, уход, сон — котик бодрый



Потратить на желаемое

игрушка, украшение — котик рад



Отложить

цель становится ближе

ПРИНЦИПЫ РЕШЕНИЯ

Обучение действием

сначала выбор, потом видимое последствие

Объяснимость

ответ на «что изменилось и почему»

Безопасная ошибка

неудача — учебная задача, а не потеря прогресса

Возрастная уместность

короткие фразы, целые числа, крупные элементы

Финансовая нейтральность

без рекламы продуктов и персональных советов

Пользовательский путь и игровая экономика

ТЗ §2.4, Приложение А — сквозной сценарий



Цикл повторяется. Стадия котика меняется по совокупности решений за несколько периодов.

ФОРМУЛЫ ЭКОНОМИКИ — ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ И ОБЪЯСНИМЫЕ

Соответствие плану

$$1 - \sum |\text{факт} - \text{план}| / \text{план}$$

Покрытие обязательного

$$\text{факт} / \text{потребность периода}$$

Срок до цели, с округлением вверх

$$(\text{стоимость} - \text{накоплено}) / \text{средний взнос}$$

Обязательные функции и границы прототипа

ТЗ §2.5 — что реализовано, §2.7 — чего намеренно нет

РЕАЛИЗОВАНО

- ◆ Гостевой режим без регистрации и без персональных данных
- ◆ План бюджета по трём направлениям с контролем превышения
- ◆ Каталог из 14 позиций: обязательные и необязательные
- ◆ 9 заданий по трём темам с объяснением любого ответа
- ◆ 5 целей накопления, понятный срок по средней сумме
- ◆ 27 комбинаций котика, 4 стадии развития
- ◆ Демонстрационный режим и сброс тестового профиля
- ◆ Раздел взрослого за простым барьером

ЗА ГРАНИЦАМИ — ОСОЗНАННО

- ◆ Реальные счета, карты, СБП, госсистемы
- ◆ Настоящие деньги, подписки, реклама
- ◆ Чаты между детьми, публичные рейтинги
- ◆ Обязательный ИИ — вне минимума ТЗ
- ◆ Родительский веб-кабинет и удалённый контроль

Игровая валюта не имеет реальной стоимости, не продаётся и не обменивается на деньги или призы.

Ключевые UX/UI-решения

ТЗ §3.6 — возрастная уместность и доступность

Цели

стоимость, накоплено,
осталось, срок

Советник

что произошло
и что делать дальше

Магазин

цена, категория
и влияние до покупки

Мяу

состояние котика
и причина изменения

ТЁМНО-ЗОЛОТОЙ СЕТТИНГ

Котик на подиуме в тёплом свете: сцена, а не интерфейс банка. Золото читается как «ценность» без единого упоминания реальных денег — и отличает приложение от привычной детской пестроты.

Демонстрационный режим: обязательный сценарий проходится подряд, без ожидания календарных сроков.

ДОСТУПНОСТЬ

- ◆ Цель нажатия не меньше 48 × 48 dp
- ◆ Основной текст от 16 sp, выдерживает системное увеличение
- ◆ Цвет никогда не единственный носитель смысла
- ◆ Звук и анимации отключаются
- ◆ Удаление данных требует подтверждения

Архитектура, стек и хранение данных

ТЗ §3.2, §3.4 — компоненты и разделение ответственности

1

Приложение — Flutter

Android 8.0+ · портретная ориентация от 360 dp

Вся игровая экономика, состояние и рост котика. Работает офлайн.

Локальное хранилище на устройстве.

2

Учебный контент — YAML

каталог · задания · цели · правила котика · карта компетенций

Отделён от кода интерфейса. Новое задание добавляется правкой

файла, без пересборки логики.

3

Дата-платформа — Python

bronze → silver → gold (dbt) · FastAPI + OpenAPI · Docker Compose

Синтетическая телеметрия, витрины, обучение и экспорт моделей на

устройство. Не на критическом пути игры.

Приложение полностью работоспособно без платформы: она добавляет аналитику и подсказки, но не является условием работы игрового цикла.

Обновление учебного контента

ТЗ §2.5.14 — новое задание без переработки логики

Контент — это данные, а не код. Методист правит YAML, приложение и витрины подхватывают изменение без участия разработчика.

1

Правка YAML

методист добавляет задание в `content/quests.yaml`

2

Контрактные тесты

минимумы ТЗ §2.6, возрастная арифметика, тон формулировок

3

Сборка витрин

seed'ы dbt генерируются из того же файла — рассинхрон невозможен

4

Манифест

приложение сверяет версию контента и забирает разницу

ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

- ♦ Минимумы ТЗ §2.6 — по фактическим данным
- ♦ Арифметика: ответ сверяется вычислением
- ♦ Объяснение есть у любого варианта ответа
- ♦ Неудачный выбор тоже приносит награду
- ♦ Нет стыдящих и пугающих формулировок
- ♦ Стадии котика не понижаются никогда

Ошибка в контенте останавливает сборку, а не доходит до ребёнка.

Машинное обучение: зачем и почему это безопасно

ТЗ §2.7.5 не требует ML · §3.2 требует обосновать, если он применяется

Ни одна модель не может изменить баланс, заблокировать покупку, повлиять на настроение котика или на срок достижения цели.

Что модель делает	Чего не делает никогда	Как это проверено
◆ Выбирает формулировку подсказки в Советнике ◆ Подсказывает порядок заданий — как тай-брейкер ◆ Находит разбалансировку экономики для методиста	◆ Не трогает баланс и покупки ◆ Не влияет на состояние и стадию котика ◆ Не считает срок до цели — это формула ТЗ §2.5.7	◆ Состязательные тесты: правила устаивают против вредных оценок ◆ Гейты качества: слабая модель не публикуется ◆ Паритет экспорта: на устройстве проверенная модель

Если модель недоступна — показывается подсказка по правилам, и ребёнок не замечает разницы. Приложение полностью работает без единой модели и при выключенной телеметрии.

Результаты проверки

ТЗ §3.4, §4.8 — что проверено автоматически

178

автотестов
проходят

80 %

покрытие
кода

50

тестов dbt
на витринах

14

проверок
качества данных

ЧТО ИМЕННО ПРОВЕРЯЕТСЯ

- ◆ Инварианты экономики: монеты не появляются и не исчезают
- ◆ Отрицательный баланс непредставим на уровне типа
- ◆ План не может превысить доступную сумму
- ◆ Стадия котика не понижается ни при каких данных
- ◆ Минимумы ТЗ §2.6 подтверждаются по фактическим данным

ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА УМЕЮТ ПАДАТЬ

Каждый инвариант дополнительно проверяется на намеренно испорченных данных: в таблицу вносится нарушение, и тест требует, чтобы проверка его поймала.

Проверка, которая не умеет падать, не доказывает ничего.

Ограничения, план и материалы

ТЗ §4.8, §4.9 — честные границы и ссылки

ИЗВЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- ◆ Данные платформы синтетические: наблюдать детей без согласия законных представителей нельзя
- ◆ Метрики моделей характеризуют корректность конвейера, а не педагогическую эффективность
- ◆ Детектор аномалий экономики обучен на малом числе периодов
- ◆ Полный контейнерный стек описан, но проверялся не на всех средах

ПЛАН ДОРАБОТКИ

- ◆ Проверка на физических устройствах и подписанная релизная сборка
- ◆ Интеграционные тесты потоковой части
- ◆ Исследование с согласием представителей — до любых заявлений об эффекте

МАТЕРИАЛЫ

Репозиторий

github.com/zxcenigma/hakaton_mobile

Приложение

ветка frontend · mobile_app/

Дата-платформа

ветка ml-platform · monetka-data-platform/

Документация

docs/ — архитектура, ADR, карточки моделей

Матрица ТЗ

docs/compliance-tz.md

Запуск за 2 минуты

monetka demo